

دستورالعمل عملیاتی واحدهای 260/261/262

دستورالعمل راه اندازی Waste Gas Dechlorination

خلاصه مرحله به مرحله از فصل 10.6 سند بهره برداری؛ شامل پیش نیازها، پرکردن مدار با 18% NaOH، راه اندازی اجکتورها، کنترل فشار و حدود ایمن بهره برداری



هدف و نقش واحد

واحد Waste Gas Dechlorination برای جذب کلر موجود در گازهای زائد کارخانه و جلوگیری از انتشار آن طراحی شده است. کلر در تماس با محلول کاستیک ۱۸٪ جذب شده و به هیپوکلریت سدیم، کلرید سدیم و آب تبدیل می‌شود.

<15°C

دمای خروجی Cooler I

35 m³/h

گردش Final Absorber

980 mbar(a)

Set Point فشار گاز

18%

غلظت کاستیک راه اندازی



واکنش جذب کلر بسیار گرمازا است. بالا رفتن دما، کاهش Caustic Excess یا Over-chlorination می‌تواند جذب کلر را ضعیف و تشکیل Sodium Chlorate را تشدید کند.

مسیر کلی فرایند



محلول ۱۸٪ NaOH ابتدا Final Absorber و سپس Suction Tank II و Suction Tank I را پر می‌کند. پمپ‌های گردش، محلول Bleaching Lye را به اجکتورها و Final Absorber می‌رسانند؛ مکش اجکتورها نیز فشار Waste Gas Header را کنترل می‌کند.

پیش‌نیازهای راه‌اندازی

وضعیت سیستم پیش از Start-up

- Under-pressure Safety Vessel با 18% NaOH پر باشد.
- Caustic Safety Tank 41V-26004 پر باشد.
- Emergency Caustic Tank 41V-26105/26205 با 18% NaOH پر باشد.
- همه Controllerها در AUTO باشند.
- تمام Interlockها Active باشند.

مواد و Utilityهای ضروری

- Caustic Soda 18%
- Emergency Power و برق نرمال
- Seal Water
- Demineralised Water
- Chilled Water
- Cooling Water
- Instrument Air و Plant Air

ارتباط بین FCS/اتاق کنترل و نفرات فیلد باید برقرار و عملکرد آن تأیید شده باشد.

مرحله اول: برقراری Utilityها

1 Cooling Water به Lean Caustic Soda Cooler شماره 41E-26003 برقرار شود.

2 Chilled Water به Bleaching Lye Coolerهای 41E-26101/26102 یا 41E-26201/26202 برقرار شود.

3 Chilled Water به Emergency Caustic Tank 41V-26105/26205 برقرار باشد.

4 Seal Water پمپ‌های Bleaching Lye Circulation و هر دو Bleaching Lye Pump برقرار شود.

5 Plant Air به Emergency Caustic Tank 41V-26105/26205 برقرار شود تا مخزن اضطراری تحت فشار آماده بماند.

Emergency Caustic Tank باید پیش از شروع تولید کلر پر و Pressurized باشد؛ این ذخیره در قطع برق، طی فاصله تا آمدن Emergency Power، جریان ۱۸٪ NaOH به Ejector I را تأمین می‌کند.

مرحله دوم: پرکردن مدار با 18% NaOH

- 1 یکی از پمپ‌های کاستیک 18٪ 41P-26002 A/B راه‌اندازی شود.
 - 2 18% NaOH به Final Absorber 41T-26101/26201 ارسال شود.
 - 3 اجازه داده شود محلول از Final Absorber به Suction Tank II 41V-26102/26202 Overflow کند.
 - 4 محلول سپس از Suction Tank II به Suction Tank I 41V-26101/26201 سرریز می‌کند.
 - 5 وقتی High Level در Suction Tank I برقرار شد و Overflow به Bleaching Lye Tank مشاهده گردید، خوراک 18% NaOH به Final Absorber می‌تواند متوقف شود.
- Caustic Safety Tank ظرفیت ذخیره‌ای معادل حدود ۱۰ دقیقه تولید کلر در Full Load برای وضعیت اضطراری دارد.

مرحله سوم: راه اندازی اجکتورها

- 1 Gas Passage از میان دو Ejector و Final Absorber بررسی شود.
- 2 Gas Pressure Controller 41PYIC2610108/2620108 روی MANUAL قرار گیرد.
- 3 Control Valve PV2610106/2620106 کاملاً باز شود.
- 4 پمپ گردش Bleaching Lye مرحله اول 41P-26101 A/B یا 26201 A/B راه اندازی شود.
- 5 Discharge Valve پمپ به آرامی باز شود؛ Ejector I شروع به مکش هوا می کند.
- 6 مدار 41P-26101 C/D یا 26201 Bleaching Lye II و Final Absorber با راه اندازی پمپ C/D وارد سرویس شود.
- 7 دبی گردش به Final Absorber توسط 41FIC2610201/2620201 روی $35 \text{ m}^3/\text{h}$ تنظیم شود.

مرحله چهارم: کنترل فشار و Liquid Seal

1 پس از برقرارشدن Flow در اجکتورها، Pressure Controller PIC2610108/2620108 روی AUTO قرار گیرد.

2 Set Point فشار روی 980 mbar(a) تنظیم شود.

3 Controller تفاضلی PDIC2610204/2620204 که روی 41PDV2610204/2620204 اثر می‌گذارد، در AUTO قرار گیرد.

4 سطح Suction Tank های I و II بررسی و در صورت نیاز با 18% NaOH پر شوند تا Overflow در Sight Glass مشاهده شود.

5 در صورت نیاز برای جلوگیری از Foaming، Silicon Oil به هر Suction Tank اضافه شود.

6 خوراک Bleaching Lye از دهش پمپ 41P-26101 C/D به Under-pressure Safety Vessel 41V-26103/26203 برقرار شود تا Liquid Seal لازم حفظ گردد.

Liquid Seal در Under-pressure Safety Vessel از افت بیش از حد فشار مکش و ورود هوای اتمسفری محافظت می‌کند. ورود CO_2 هوا به NaOH می‌تواند باعث تشکیل Na_2CO_3 شود.

مرحله پنجم: تثبیت دما و Caustic Excess

1 دمای Bleaching Lye در خروجی Cooler I 41E-26101/26201 کمتر از 15°C نگه داشته شود.

2 سطح Emergency Caustic Tank و Caustic Safety Tank کنترل شود.

3 اگر ذخیره کاستیک کافی نیست، 18% NaOH با رقیق سازی 32% NaOH و Demin Water در Mixer 41J-26003 تهیه شود.

4 خوراک 32% NaOH فقط به Catholyte System یکی از Train ها متصل باشد.

5 در Start-up الکترولایزرها، NaOH Excess در Bleaching Lye مخازن Suction I و II متناسب با تولید کلر به صورت دوره ای آنالیز شود.

6 Caustic Excess همواره بالاتر از 170 g/L نگه داشته شود.

7 وقتی Caustic Excess در Suction Tank ها به 180 g/L رسید، خوراک کاستیک به Final Absorber آغاز شود.

18% NaOH تازه حدود 220 g/L Caustic Excess دارد. جذب کلر این مقدار را کاهش می دهد؛ بنابراین روند کاهش باید پایش شود.

حدود و مقادیر کلیدی

پارامتر	مقدار/شرط	اهمیت
غلظت کاستیک	NaOH 18%	محلول جذب و ذخیره اضطراری.
فشار کنترل شده Waste Gas	980 mbar(a)	Set Point پس از برقراری Flow اجکتورها.
دبی Final Absorber	35 m ³ /h	گردش Bleaching Lye در مرحله Polishing.
دمای خروجی Cooler ۱	کمتر از 15°C	حفظ جذب کلر و کاهش تشکیل Chlorate.
حداقل Caustic Excess	بیشتر از 170 g/L	حد عملیاتی که باید همواره حفظ شود.
شروع Make-up به Final Absorber	180 g/L	آستانه شروع خوراک کاستیک.
Caustic Excess محلول تازه	حدود 220 g/L	مقدار تقریبی در 18% NaOH تازه.
ذخیره اضطراری	حدود ۱۰ دقیقه Full Load	پوشش وضعیت قطع برق و Depressurization کلر.

نکات ایمنی و عیب‌یابی اولیه

فشار مکش نامناسب

- فشار بالا: عملکرد Ejector ها و علت فشار در بخش‌های فرایندی بررسی شود.
- فشار پایین: افت فشار Final Absorber، وضعیت Bypass Valve ها و Liquid Seal کنترل شود.
- نشتی احتمالی کلر فوراً بررسی گردد.

دمای بالای Bleaching Lye

- جذب کلر کاهش می‌یابد.
- فشار واحد ناپایدار می‌شود.
- تشکیل Sodium Chlorate افزایش می‌یابد.
- Chilled Water و عملکرد Cooler ها بررسی شود.

Waste Gas Dechlorination باید همواره در سرویس بماند؛ حتی اگر Chlorine Plant یا یکی از Train های الکترولایزر برای مدت کوتاه Shutdown شود.

چک‌لیست کوتاه اپراتوری

Start-up از بعد از

- مدار با 18% NaOH پر شود.
- اجکتورها مرحله‌ای راه‌اندازی شوند.
- Final Absorber روی 35 m³/h تنظیم شود.
- فشار روی 980 mbar(a) تثبیت شود.
- Liquid Seal برقرار باشد.
- دما زیر 15°C و Caustic Excess بالای 170 g/L بماند.

Start-up قبل از

- 18% NaOH و Utilityها موجود باشند.
- Safety Vessel و مخزن اضطراری پر باشند.
- Plant Air به مخزن اضطراری برقرار باشد.
- Cooling/Chilled و Seal Water برقرار باشند.
- Controllerها AUTO و Interlockها Active باشند.
- ارتباط FCS و فیلد تأیید شود.

منبع: Operating Manual C/A Plant، فصل 10 – Unit 260/261/262 Waste Gas Dechlorination، به‌ویژه بخش 10.6 Normal Start-up و نکات مرتبط از 10.2 و 10.7.